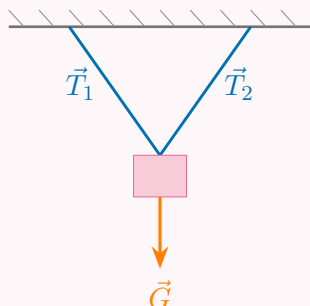


Exercice 1 — deux fils symétriques

Un lustre de masse $m = 8 \text{ kg}$ est suspendu par **deux fils identiques**, inclinés symétriquement par rapport à la verticale ($g = 10 \text{ N/kg}$).



- Calcule le poids G du lustre.
- Que vaut la somme des contributions verticales des deux tensions ?
- Par symétrie, quelle est l'indication de chacun des deux dynamomètres, mesurée verticalement ?

Exercice 2 — une force de plus sur la table

Un bloc de masse $m = 4 \text{ kg}$ est posé sur une table ; on *appuie* en plus verticalement dessus avec une force $\vec{F}$ d'intensité $F = 12 \text{ N}$ dirigée vers le bas ($g = 10 \text{ N/kg}$).

- Fais le bilan des forces verticales qui s'exercent sur le bloc.
- Le bloc restant immobile, détermine l'intensité R de la réaction de la table.

Exercice 3 — trois forces alignées

Un anneau est tiré horizontalement par deux forces opposées $\vec{F}_1$ (vers la gauche, $F_1 = 7 \text{ N}$) et $\vec{F}_2$ (vers la droite, $F_2 = 12 \text{ N}$). On veut le maintenir immobile en ajoutant une troisième force horizontale $\vec{F}_3$.



- Quelle doit être l'intensité de $\vec{F}_3$?
- Dans quel sens (gauche ou droite) doit-elle pointer ?

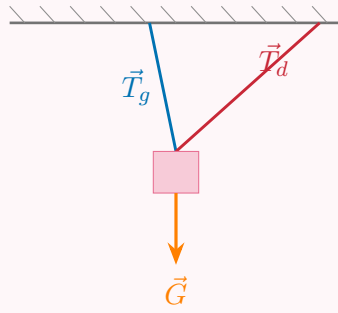
Exercice 4 — plaque suspendue : conservation de la charge

Une plaque horizontale est suspendue par deux dynamomètres D_1 et D_2 à ses extrémités. Au départ, chacun indique 300 N . On déplace ensuite une charge vers D_2 , et D_1 ne lit plus que 220 N . Le système reste en équilibre.

- Quelle est la charge totale supportée (poids total de l'ensemble) ?
- Que lit alors D_2 ?

Exercice 5 — deux fils asymétriques

Un objet est suspendu par deux fils **d'inclinaisons différentes** : le fil de gauche est presque vertical, celui de droite est très incliné.



- a) La somme des deux tensions dépend-elle de l'inclinaison des fils ?
- b) Lequel des deux dynamomètres affiche la plus grande valeur ? Justifie.